
Stabilität von Meßverstärkerschaltungen

- 1. OP Schaltung als Regelkreis**
 - 2. Schwingproblematik des Regelkreises**
 - 3. Bodediagramm für A , $1/K$, T , L und Stabilitätsuntersuchung**
 - 4. Stabilitätsuntersuchung am Beispiel einer Differentiatorschaltung**
 - 5. Stabilisierung der Schaltung**
 - 6. Hausübung**
 - 7. Laborübung**
- Anhang Universalfrequenzgangkompensation**

1. OP-Schaltung als Regelkreis

Beim OP handelt es sich um einen monolithische IC der mehrere Transistor/FET- Verstärkerstufen enthält: Eingangsdifferenzverstärker, Verstärker und Ausgangsstufe. Jede der drei Verstärkerstufen weist Trägheiten (parasitäre Kapazitäten/Tiefpässe auf), die den Frequenzgang des OPs bestimmen und wesentlich für die Stabilität der OP-Schaltung sind. Sogenannte **„universalfrequenzgangkompensierte OPs“** liefern bei **ohmschen** Beschaltungen immer stabiles Verhalten. Die Stabilitätsuntersuchung kann dann unterlassen werden. Besteht das Rückkoppelnetzwerk allerdings aus RLC-Bauteilen können auch beim , universalfrequenzgangkompensierte OP‘ Instabilitäten auftreten. Nichtkompensierte OPs sind noch schwingungsgefährdeter, aber in der Regel schneller als kompensierte OPs¹.

Mit OP's können auch Filter mit nahezu beliebigen Frequenzgängen, Verstärker, Rechenschaltungen, Präzisionsgleichrichter,.. realisiert werden.

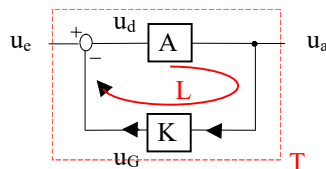
OP-Schaltung = OP + Rückkoppelnetzwerk = Meßverstärker='beschalteter' OP

OPs werden nie alleine sondern in Verbindung mit RLC-Bauteilen (dem Rückkoppelnetzwerk/der Beschaltung) betrieben. Das Verhalten der Schaltung wird durch das Rückkoppelnetzwerk bestimmt, sofern nur der OP eine sehr hohe Verstärkung aufweist. OP und RLC-Rückkoppelnetzwerk bilden zusammen einen Regelkreis.

OP-Schaltung = Regelkreis

Die Systemtheorie der Regelungstechnik arbeitet unter anderem mit der bereits bekannten Methode der Blockbilder und Übertragungsfunktionen (Eindrahntechnik). Vorhandene Ein- und Ausgangswiderstände, die Unterscheidung zwischen Ströme und Spannungen sind für diese Betrachtungsmethode uninteressant. Vielmehr hantiert man der Einfachheit halber möglichst nur mit Eingangs- und Ausgangsgrößen und der Übertragungsfunktion und geht davon aus, daß sich die einzelnen Übertragungsfunktionen nicht gegenseitig beeinflussen (belasten). Diese einfache Betrachtungsweise ist auch für die Zusammenschaltung von OP-Schaltungen geeignet, sofern deren Eingangswiderstände und Ausgangswiderstände günstige Werte aufweisen. Für eine genaue Betrachtung und insbesondere für die Dimensionierung von OP-Schaltungen ist eine detailliertere Betrachtung nötig (Zweidrahntechnik).

OP-Schaltung als Blockbild



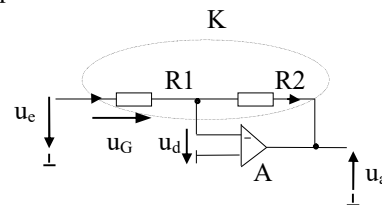
A .. Frequenzgang OP

K .. Frequenzgang Rückkoppelnetzwerk

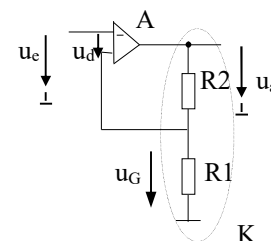
T .. Frequenzgang geschlossener Kreis

L .. Frequenzgang des offenen Kreises

Beispiel invertierender Verstärker



Beispiel nicht invertierender Verstärker



L: $\underline{L} = \underline{A} * \underline{K}$ - für **Stabilitätsbeurteilung** relevant!

T: $\underline{T} = u_a / u_e = \underline{A} / (1 + \underline{A} \underline{K})$ - **Gesamtverhalten** der Schaltung

$$\begin{aligned} \text{Herleitung von T: } (u_e - K * u_a) * A &= u_a \\ u_e * A &= (A * K + 1) * u_a \Rightarrow T = u_a / u_e = \underline{A} / (1 + \underline{A} \underline{K}) \end{aligned}$$

Näherung für T:

$$\begin{aligned} T &= A / (1 + AK) \Rightarrow (\text{für } L=AK \uparrow): \underline{T} \approx \underline{1/K} \quad \text{.. Rückkoppelnetzwerk bestimmt das Verhalten} \\ &\Rightarrow (\text{für } L=AK \downarrow): \underline{T} \approx \underline{A} \quad \text{.. Schaltung versagt} \end{aligned}$$

¹ Die Kompensation erfolgt in der Regel durch künstliche Vergrößerung der Millerkapazität der zweiten Verstärkerstufe im OP. Dadurch wird die Eckfrequenz des Differenzverstärkers reduziert (und wird dominierend) und die Eckfrequenz der zweiten OP-stufe erhöht (Polesplitting). Der universalkompensierte OP verliert etwas an Bandbreite und liefert aber stabiles Verhalten für beliebige **ohmsche** Rückkopplung.

2. Schwingproblematik des Regelkreises

Die Kreistopologie (Regelkreis) weist einen gravierenden Nachteil auf: es besteht Schwinggefahr. Wenn nämlich bei irgendeiner Frequenz die Phasendrehung der Loopgain L $\varphi_L = -180^\circ$ erreicht (siehe Beispiel unten) und bei $\varphi_L = -180^\circ$ eine Verstärkung $|L|=1$ (oder noch schlimmer ($|L|>1$) vorhanden ist, ergibt sich mit dem Minus des Summationspunktes eine Phase von $-360^\circ=0^\circ$. Das aber bedeutet, dass vom Ausgang her dasselbe Signal am Eingang eingekoppelt wird wie am Eingang anliegt. Es kann also das Eingangssignal weggenommen werden, das Signal „hält sich selber am Leben“- der Regelkreis speist sich selber, die Schwingung bleibt ohne jedes Zutun bestehen. Ist die Verstärkung sogar $|L|>1$ bei einer Phasendrehung von -180° entsteht sogar eine anklingende Schwingung.

Die Schwingbedingung lautet: bei Verstärkung von $L=1$ bei einer Phasendrehung von -180° schwingt die Schaltung. Von der Schwingbedingung ist unbedingt ein Abstand einzuhalten. Das wird dadurch erreicht, dass man dafür sorgt, dass $|L|$ an der Stelle von $\varphi=-180^\circ$ deutlich kleiner als 1 bleibt, bzw bei $|L|=1$ die Phase oberhalb von -180° liegt (Phasenrand $\varphi_r = \varphi - (-180^\circ) > 0$).

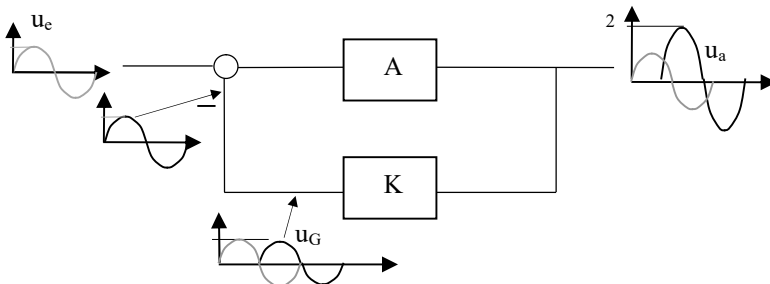
Erklärung der Schwingbedingung: sei 1377 Hz die Frequenz bei der gelte: $|L|=|A|*|K|=1$ und $\varphi_L=-180^\circ$;

sei $u_e = 1V/0^\circ$ 1377Hz

$$A(1377\text{Hz}) = 2/-120^\circ$$

$$K(1377\text{Hz}) = 0.5/-60^\circ$$

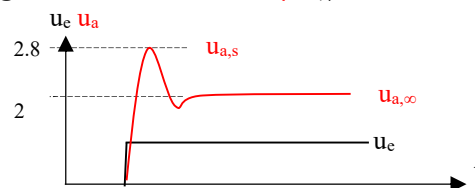
damit ist: $|L|=|A|*|K|=2*0.5=1$ und $\varphi_L = \varphi_A + \varphi_K = -120^\circ - 60^\circ = -180^\circ$ Schwingbedingung erfüllt



Es kann das Eingangssignal weggenommen werden, die Schaltung speist sich selbst! Eine Dauerschwingung entsteht. Ein Oszillator ist konstruiert. Als Verstärker ist die Schaltung unbrauchbar, sie schwingt. Der Grenzfall hierfür lautet also tatsächlich: $|L|=|A|*|K|=1$ und $\varphi_L=-180^\circ$ bei irgendeiner Frequenz. Für $|L|>1$ bei $\varphi_L=-180^\circ$ oder für $\varphi_L < -180^\circ$ bei $|L|=1$ ergibt sich eine anklingende Schwingung. **Für Verstärker muss vom Grenzfall unbedingt Abstand gehalten werden, um Schwingungen und Überschwinger zu vermeiden.** Die Höhe von Überschwängern der Verstärker-Sprungantwort kann abgeschätzt werden. **Die Näherungsformel für das Überspringen der Sprungantwort lautet $\ddot{u} = 70 - \varphi_r$** (φ_r in Grad und Überspringen in %).

Überschwingenweite $\ddot{u}$:

Verstärker mit $T=2$



$$\ddot{u} = (u_{a,s} - u_{a,\infty}) * 100\% / u_{a,\infty} = (2.8 - 2) * 100\% / 2 = 40\%$$

Zur Untersuchung der Stabilität muss die Loopgain L bei allen Frequenzen untersucht werden. Dh., dass das Bodediagramm zu konstruieren ist.

händische Stabilitätsuntersuchung auf dem Papier

Meist interessiert neben dem Bodediagramm von L gleichzeitig das Bodediagramm der Gesamtschaltung T . Dazu ist das Bodediagramm von A und $1/K$ zu zeichnen (siehe Seite 2). $|L|$ ergibt sich automatisch als der Abstand von $|A|$ und $|1/K|$ und die Phase φ_L kann aus dem Verlauf von $|L|$ konstruiert werden:

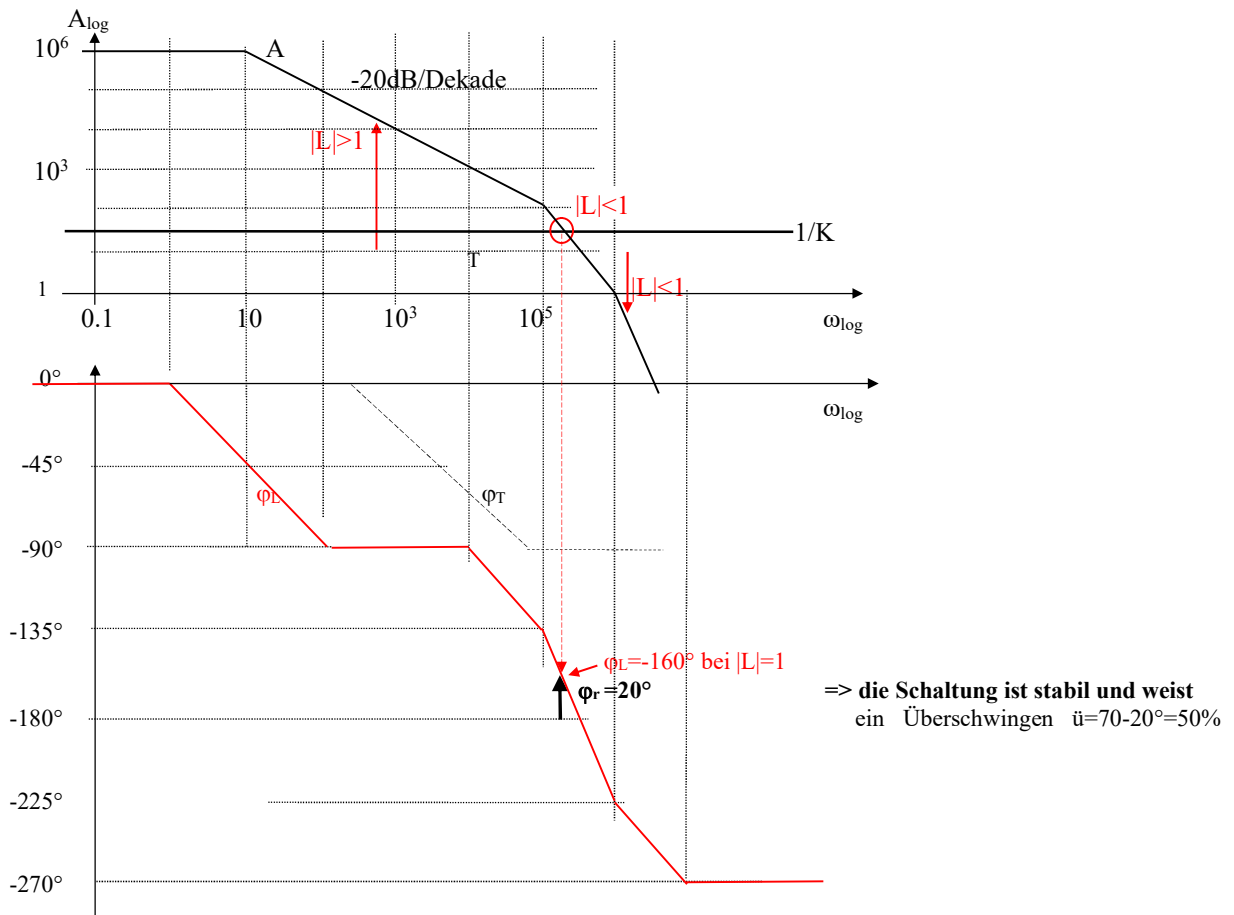
$$|L|_{dB} = |A*K|_{dB} = (|A|*|K|)_{dB} = (|A|*[1/(1/K)])_{dB} = (|A|/(1/K))_{dB} = |A|_{dB} - |1/K|_{dB}$$

rechnergestützte Stabilitätsuntersuchung

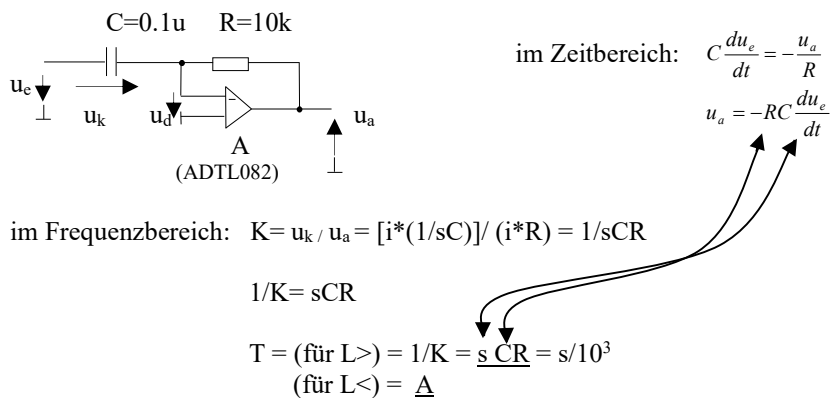
Mit Matlab kann das Bodediagramm von $L = A*K$ direkt geplottet und untersucht werden (`bode(A*K);`)

3. Bodediagramm² für A, 1/K, T, L und Stabilitätsuntersuchung

sei Übertragungsfunktion des OPs gegeben: $A=10^6/[(1+s/10)(1+s/10^5)(1+s/10^6)]$
 sei $K=0.03$ (ohmscher Spannungsteiler)



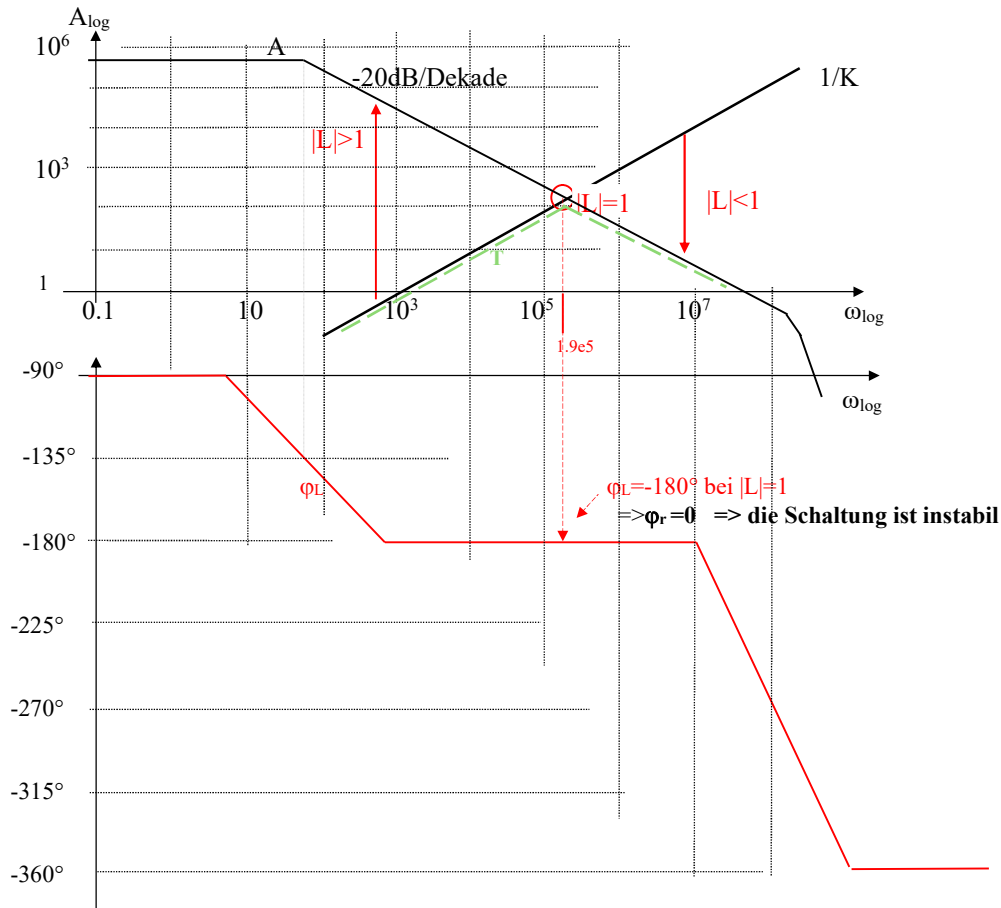
4. Stabilitätsuntersuchung am Beispiel einer Differentiatorschaltung



² Wenn Unsicherheiten beim Zeichnen des Bodediagrammes vorhanden sind, bitte Werte für ω ein!

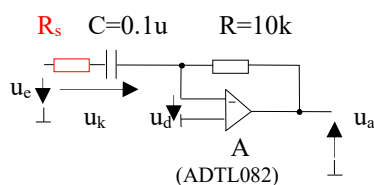
Werte eingesetzt: ADTL082 $A = 0.7 \cdot 10^6 / [(1+s/62,8)(1+s/1.6 \cdot 10^8)(1+s/1.9 \cdot 10^8)]$
 $1/K = s \quad CR = s/10^3$

Bodediagramm für A, 1/K, T, L und ϕ_L und Untersuchung der Stabilität



Die Schaltung verfügt über Differenzierfähigkeit bis zur Grenzkreisfrequenz $1.9e5$ (siehe oben). Bis zu dieser Frequenz lautet die Übertragungsfunktion der Schaltung $T(s) = s/10^3 = \text{Differentiation}$. Bei höheren Frequenzen versagt die Schaltung. Es könnte also oberhalb von $1.9e5$ das K modifiziert werden, sodass Stabilität erzielt wird, ohne die Differenzierfähigkeit zu mindern. Tatsächlich würde ein Absenken der Steigung von $1/K$ auf 0dB/Dekade den Abfall von L von -40dB/dekade auf -20dB/dekade verbessern. Damit würde sich die Phase von L verbessern und Stabilität erreicht. Dies kann durch Vorschalten eines Widerstandes R_s erreicht werden:

5. Stabilisierung der Schaltung



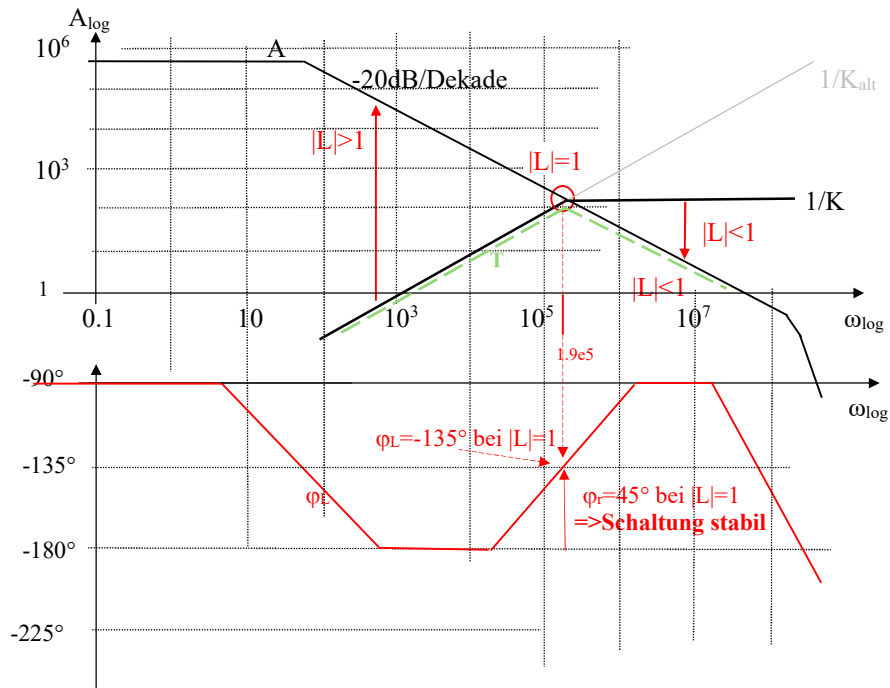
im Frequenzbereich: $K = u_k / u_a = i^* (R_s + 1/sC) / i^* R = (1 + sCR_s) / sCR$

$$1/K = sCR / (1 + sCR_s) \quad \text{der Stabilisierungstiefpassknick soll bei } 1.9e5 \text{ liegen}$$

$$= s/10^3 / (1 + s/1.9 \cdot 10^5) \quad \text{mit} \quad 1/1.9 \cdot 10^5 = CR_s \Rightarrow R_s = 50$$

$$T = (\text{für } L >) = 1/K = s/10^3 / (1 + s/1.9 \cdot 10^5) \quad \text{und } T = (\text{für } L <) = \underline{A}$$

Bodediagramm für A, 1/K, T, L und ϕ_L der verbesserten Schaltung



Die Schaltung verfügt über unveränderte Differenzierfähigkeit bis zur Grenzkreisfrequenz $1.9e5$ (siehe oben, T ist unverändert gleich wie bei der instabilen Schaltung). Die Phase von L ist aber an der entscheidenden Stelle ($1.9e5$) um 45° verbessert (statt -180° nun -145°)! $\Rightarrow$ Stabilität wurde tatsächlich erreicht. Überschwinger sind allerdings zu erwarten.

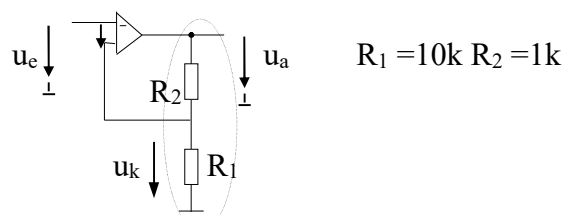
6. Hausübung

6.1 Bodediagramm OP

sei Übertragungsfunktion des OPs gegeben: $A=10^6/[(1+s/10)(1+s/10^4)(1+s/10^6)]$
skizzieren Sie händisch das Bodediagramm und laden Sie es nach Ilias hoch!

6.2 Der OP aus 6.1. wird ohmsch beschaltet. Untersuchen Sie händisch die Stabilität!

(Laden Sie Ihre Untersuchung auf Ilias hoch!)



6.3 Der OP aus 6.1. wird mit $K=1/(1+s/10)$ beschaltet. Untersuchen Sie händisch die Stabilität!

(Laden Sie Ihre Untersuchung auf Ilias hoch!)

7. Übung: Differentiatorschaltung aus dem Skript

7.1. Datenblatt des TL082 studieren (Amplitudengang)

7.2. Matlab: instabile/stabile Version mit Matlab im Zeit- und im Frequenzbereich untersuchen

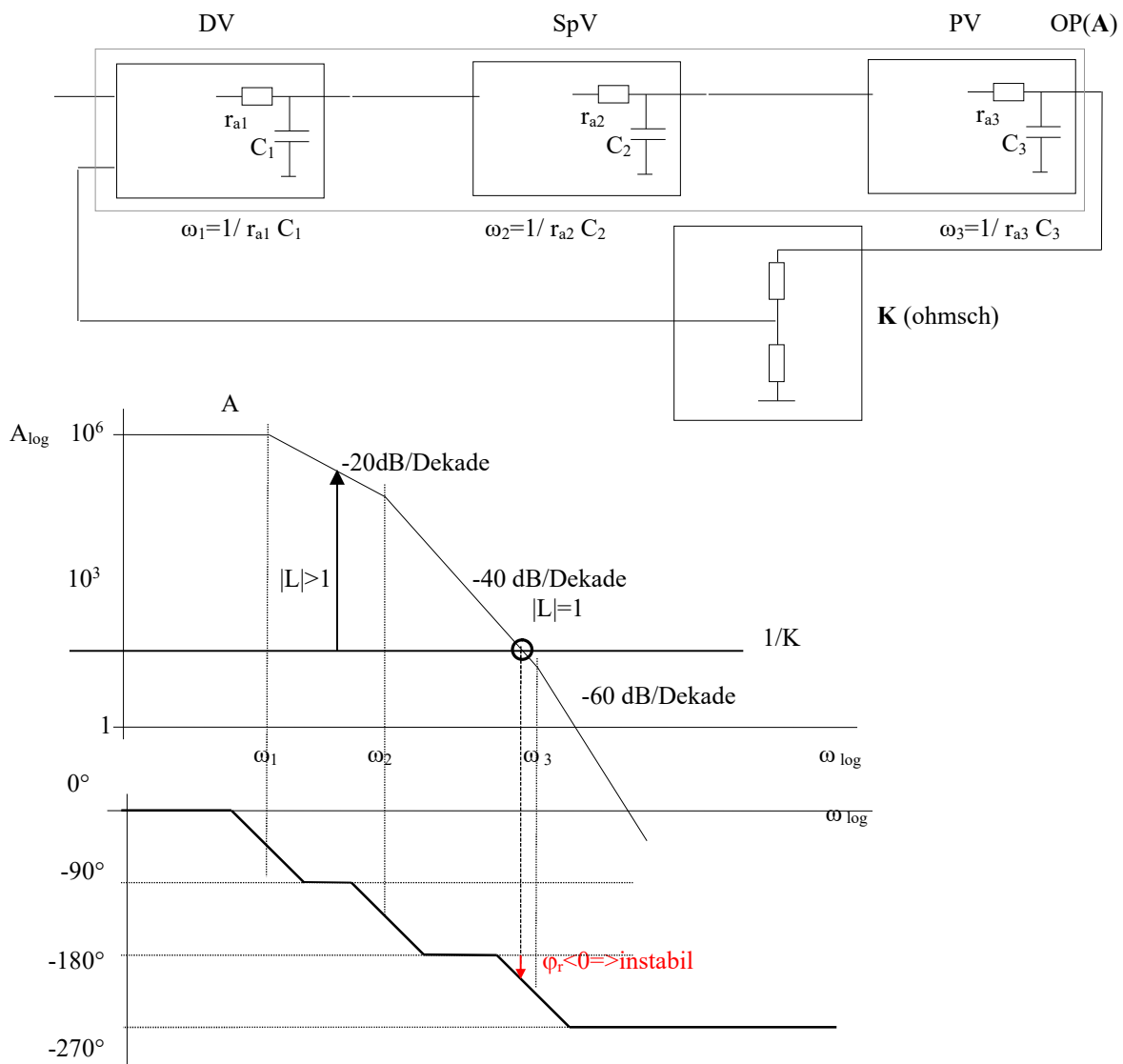
7.3. LT: instabile/stabile Version mit LT im Zeit- und im Frequenzbereich untersuchen

7.4. reale Schaltung: instabile/stabile Version aufbauen und im Zeitbereich untersuchen

Anhang Universalfrequenzgangkompensation

Das Ziel der Universalfrequenzgangkompensation ist die Erzielung von immer stabilen OP-Schaltungen – immerhin für beliebige ohmsche Rückkoppelnetzwerke! Dazu wird der OP-Frequenzgang entsprechend modifiziert. Solche OPs werden als universalfrequenzgangkompensiert bezeichnet. Fast alle gebräuchlichen OPs sind universalfrequenzgangkompensiert. Diese Kompensation erkaufte man sich aber mit einem Verlust von Bandbreite. Für RLC-Rückkoppelnetzwerke ist die Stabilität aber nicht garantiert und muss mit geeigneten Methoden untersucht werden. Weiters ist zu beachten, dass auch im Falle von ohmschen Rückkoppelnetzwerken Stabilitätsprobleme bei kompensierten OPs auftreten können, wenn die Schaltung kapazitive Lasten treiben muss (die wirken phaseverschlechternd!).

Der Frequenzgang des unkompensierten, realen OPs werde anhand des folgenden Modells untersucht:

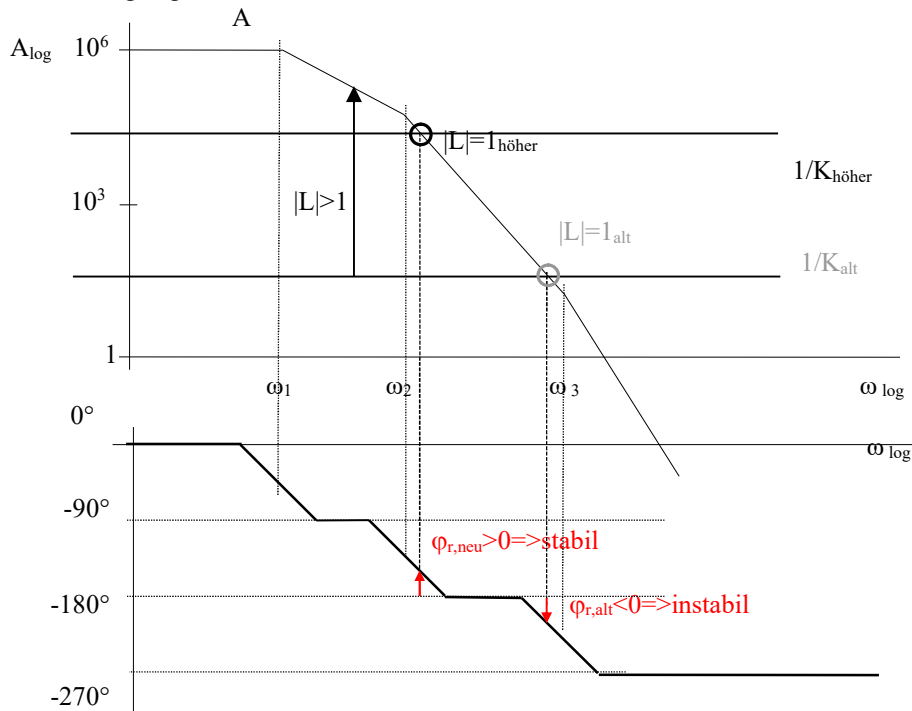


ω_1 wird durch eine parasitäre Kapazität am Ausgang des Differenzverstärkers bestimmt und ω_2 durch parasitäre Kapazitäten am Ausgang des Spannungsverstärkers.

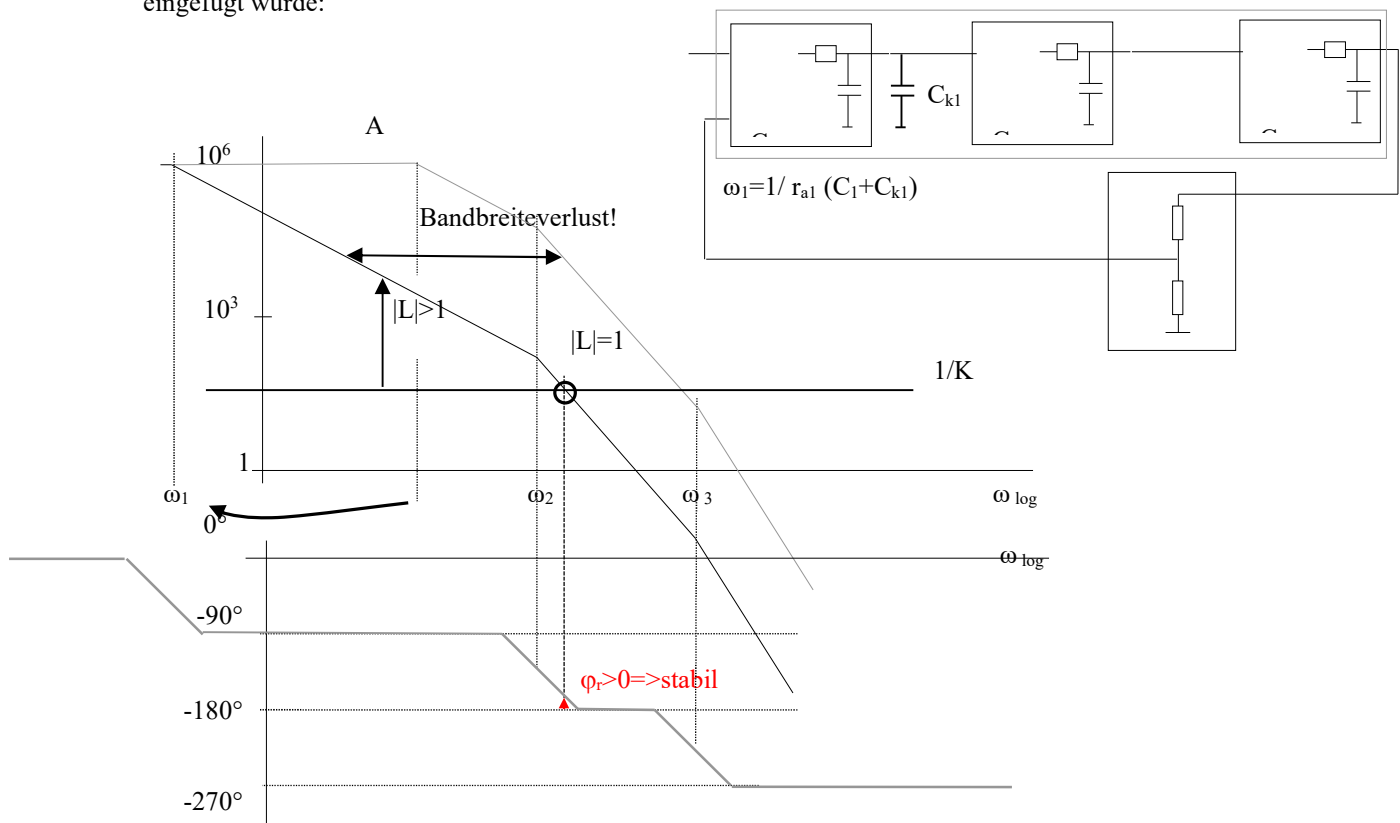
Bei einer Phasendrehung von 180° ist die Kreisverstärkung $KA > 1$ (hier ca. 70). D.h. die Gegenkopplung wird bereits bei einem rein ohmschen Rückkoppelnetzwerk zur Mitkopplung, der Regelkreis schwingt, die OP-Schaltung ist instabil (180° Phasendrehung vom Minus des Summationspunktes und 180° Phasendrehung vom Verstärker ergibt 360° !; siehe „Schwingbedingung“..). Der Verstärker schwingt und ist nicht brauchbar.

Wird allerdings $1/K$ höher gelegt (größere Verstärkung der Gesamtschaltung T!), wird die Schaltung interessanterweise stabil (siehe die nächste Seite; allerdings ist man in der Wahl der Verstärkung nicht immer frei):

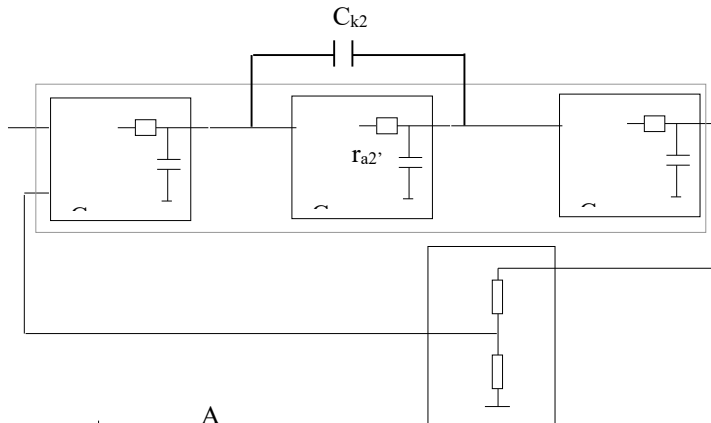
1/K höher gelegt :



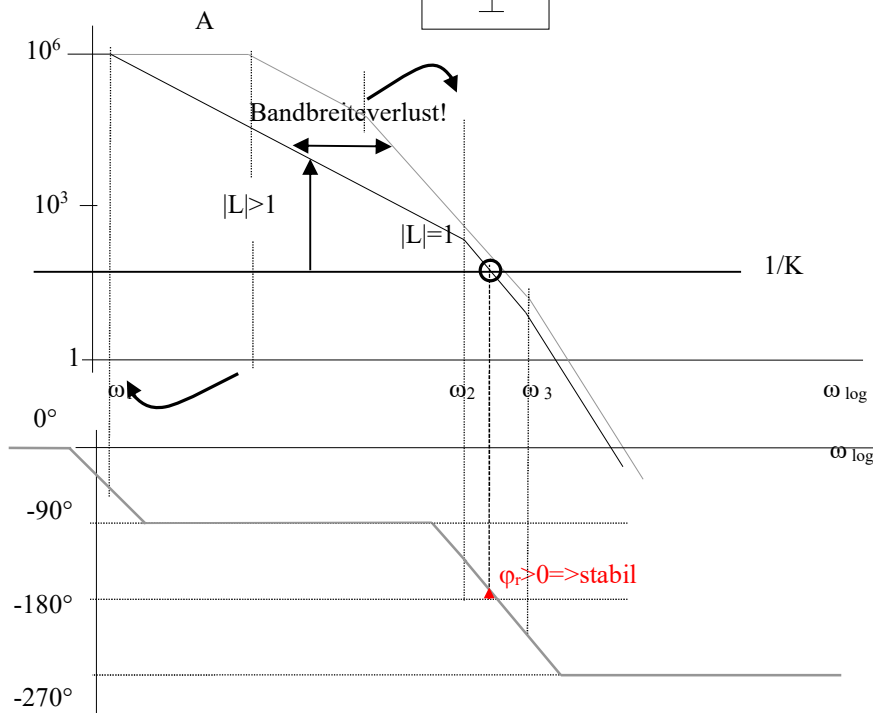
Weil man in der Wahl der Verstärkung kaum frei ist, müssen andere stabilisierende Techniken angewandt werden. Abhilfe schafft auch die Verlagerung von ω_1 zu niedrigeren Frequenzen (C_{k1} einbauen!). Der Tiefpaßcharakter von ω_1 wird damit allein bestimmend. Allerdings wird diese Methode nicht eingesetzt, weil sie zu einer Verminderung der Bandbreite des OPs führt und große Kondensatoren C_{k1} erfordern würde, die kaum im OP integriert werden könnten. Die Grenzfrequenz dieses Tiefpasses würde also erniedrigt, indem dort eine Kapazität gegen Masse eingefügt würde:



Kleinere und besser realisierbare Kapazitäten erhält man jedoch ($C_{k2}, C_{k2} = C_{k1} / V$; mit V =Spannungsverstärkung der 2. Stufe), wenn man den Tiefpaß als frequenzabhängige Gegenkopplung der Stufe 2 des OP's realisiert. Durch die Gegenkopplung des 2.ten Verstärkers reduziert sich dessen Ausgangswiderstand von r_{a2} nach r_{a2}' . Die Grenzfrequenz ω_2 wird dadurch sogar höher (Polsplitting: ω_1 wandert nach links, ω_2 nach rechts). Dies wiederum bewirkt, dass die Phasenverschlechterung durch ω_2 ebenfalls nach rechts rutscht und weniger stabilitätsgefährdend wirkt und deshalb ω_1 weniger weit nach links geschoben werden muss. C_{k2} kann also noch kleiner gewählt werden und wird noch besser integrierbar.



$C_{k2} = C_{k1} / V$ ω_1 nach links!
 (praktisch sogar: $C_{k2} < C_{k1} / V \omega_1$)
 $r_{a2}' < r_{a2}$
 $\omega_2 = 1 / r_{a2}' C_2 > 1 / r_{a2} C_2$
 ω_2 nach rechts!



Damit die Stabilität des Regelkreises (der rückgekoppelten OP-Schaltung) gut ist und das Überspringen der Schaltung gering bleibt, sollte der **Phasenrand** $\phi_r > 25^\circ$.

Wesentlich ist, daß sich der Phasengang verbessert. Der Amplitudengang verschlechtert sich etwas, die Bandbreite wird etwas reduziert und auch die Slewrate. Als Slewrate bezeichnet man die Ausgangsspannungsänderung bei einer sprunghaften Eingangsspannungsänderung. Beim nicht kompensierten OP wird sie durch die Ausgangswiderstände und Stromquellen der Verstärkerstufen und die parasitären Kapazitäten bestimmt. Beim kompensierten OP bestimmt C_k die Slewrate. Es liefert z.B. der Eingangs-differenzverstärker des IC741 maximal $20 \cdot 10^{-6} A$. Mit $C_k = 32 \cdot 10^{-12} F$ ergibt sich :

$$I_{T1,2} = C_K \frac{du}{dt} \Rightarrow \frac{du}{dt} \Big|_{\max} = \frac{20 \cdot 10^{-6}}{32 \cdot 10^{-12}} = 0.6 \cdot 10^6 V / s$$

Die Slewrate begrenzt auch die zulässige Signalamplitude eines sinusförmigen Ausgangssignales und einem Verstärker mit $f_g = 10^5$ Hz.

$$u_a = U_{as} \sin(\pi 2 f_g t)$$

$$\left. \frac{du_a}{dt} \right|_{\max} = \pi 2 f_g U_a \cos(\pi 2 f_g t) \Big|_{\max} = \pi 2 f_g U_{as}$$

$$U_{as} \Big|_{\max} = \frac{\left. \frac{du_a}{dt} \right|_{\max}}{\pi 2 f_g} = \frac{0.6 \cdot 10^6}{\pi 2 \cdot 10^5} = 1V$$

Um die Verschlechterung der Bandbreite und Slewrate im Rahmen zu halten, wird manchmal statt einer für jede beliebige ohmsche Rückkopplung funktionsfähige Kompensation (Frequenzgangkorrektur), eine mit externem Kondensator vorgenommene angepaßte Kompensation durchgeführt. Die angepaßte Kompensation berücksichtigt die Tatsache, daß bei schwachen Gegenkopplungen ($K \ll 1$) und kleinen Schleifenverstärkungen die Kompensation eigentlich weniger stark sein könnte, ohne daß Schwinggefahr bestünde. Der Kondensator wird so bemessen, daß bei der gewünschten Schleifenverstärkung erträgliches Überschwingen auftritt (üblicherweise $\varphi = 45^\circ$ bei f_t). Schließlich erlaubt die Verwendung sogenannter Lead- und Lag-Glieder (siehe später) eine optimale Kompensation.

Für kapazitive Lasten besteht aber wiederum Schwinggefahr, weil sie in Verbindung mit dem Ausgangswiderstand einen phasendrehenden Tiefpaß bilden. Ein nachgeschalteter Emitterfolger verbessert die Situation. Die Analyse mit dem Bodediagramm liefert jedenfalls die Antwort ob Schwinggefahr besteht oder nicht : Der Phasenrand des offenen Kreises $L=KA$ soll größer als 25° sein. Der Ausgangswiderstand und die eventuelle kapazitive Last müssen als Term $1/(1+j\omega/\omega_o)$ mitberücksichtigt werden.